

绝密★启用前

考试号

2019 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学

(课程代码 02324)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。在每小题列出的备选项中最只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 设 P : a 能被 2 整除, Q : a 能被 4 整除, 命题“只有 a 能被 2 整除, a 才能被 4 整除”符号化为

A. $P \vee Q$ B. $\neg P \vee \neg Q$ C. $Q \rightarrow P$ D. $P \rightarrow Q$

2. 下列为两个命题变元 P, Q 的大项是

A. $\neg P \vee Q$ B. $\neg P \vee Q \vee \neg Q$ C. $P \wedge Q \wedge \neg Q$ D. $\neg P \wedge Q$

3. 下列式子中, 不正确的是

A. $\exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$ B. $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$
C. $A \rightarrow \forall x B(x) \Leftrightarrow \forall x (A \rightarrow B(x))$ D. $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

4. 设论域为 $\{a, b\}$, 与谓词公式 $\exists x P(x)$ 等价的是

A. $P(a) \wedge P(b)$ B. $P(a) \vee P(b)$ C. $P(a) \rightarrow P(b)$ D. $P(b) \rightarrow P(a)$

5. 下列关系矩阵所对应的关系具有反自反性的是

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

6. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上所有不同的等价关系的个数是

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

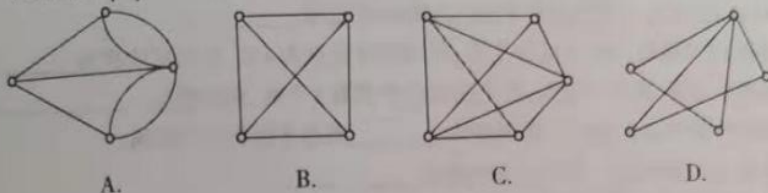
7. 下列关系中能构成函数的是

A. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y^2 - x = 0) \}$ B. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (x + y = 8) \}$
C. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (x + y < 8) \}$ D. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y - x < 0) \}$

8. 设 R, S 均为集合 A 上的二元关系, 下列命题错误的是

- A. 若 R 和 S 是反自反的, 则 $R-S$ 也是反自反的
- B. 若 R 和 S 是对称的, 则 $R-S$ 也是对称的
- C. 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R-S$ 也是反对称的
- D. 若 R 和 S 是传递的, 则 $R-S$ 也是传递的

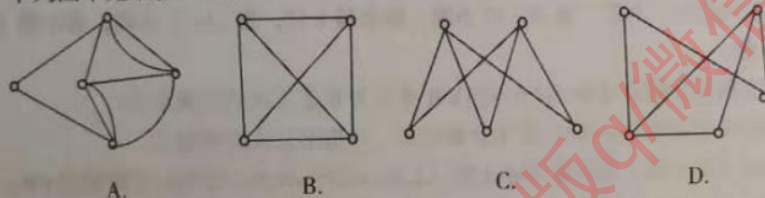
9. 下列图中不是哈密顿图的是



10. 所有不同构的 5 阶无向树的棵数是

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

11. 下列图中是欧拉图的是



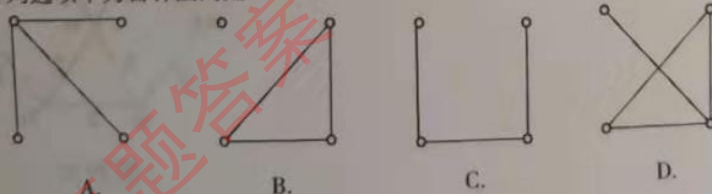
12. 下列数集关于普通的加法与乘法构成的代数系统, 其中不是域的是

- A. 有理数集合
- B. 实数集合
- C. 复数集合
- D. 整数集合

13. 在自然数集上的二元运算 $\circ$ 满足 $a \circ b = \max(a, b)$, 则 $\circ$ 不满足

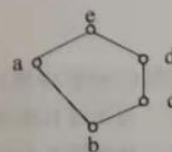
- A. 交换律
- B. 幂等律
- C. 结合律
- D. 消去律

14. 下列选项中为自补图的是



15. 如题 15 图所示的格中, 元 d 的补元是

- A. a
- B. b
- C. d
- D. e



题 15 图

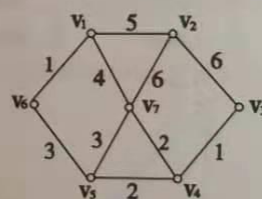
第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

16. 命题公式 $P \vee Q \vee \neg R$ 的成真赋值为_____。
17. 设论域为整数集, 命题 $\forall x \exists y (x-y=6)$ 的真值为_____。
18. 谓词公式 $\forall x (P(x) \vee \exists y F(y)) \rightarrow \neg \exists x Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域为_____。
19. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$, 代数系统 $\langle P(A), \cup \rangle$ 的单位元为_____。
20. 设无向树有 10 片树叶, 2 个 3 度分支点, 其余的分支点为 4 度, 则树的阶数为_____。
21. 设 G 为连通平面图, 共 6 个顶点, 其平面表示中共有 8 个面, 则边数为_____。
22. 有 7 个顶点的无向完全图 K_7 , 需要删除_____条边才能得到生成树。
23. 设集合 $A=\{1,2\}$, $B=\{2,a\}$, 则 $P(A) \oplus P(B)$ 为_____。
24. 设集合 $A=\{1,2,3\}$, A 上的关系 $R=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle\}$, $S=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$, 则 $R \circ S$ 为_____。
25. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$, 集合 $B=\{a,b,c,d,e\}$, 从 A 到 B 的不同的单射的个数为_____。

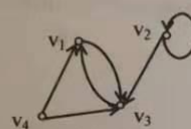
三、简答题: 本大题共 7 小题, 第 26~30 小题, 每小题 6 分; 第 31~32 小题, 每小题 7 分, 共 44 分。

26. 用真值表法判定命题公式 $(P \rightarrow (P \wedge \neg Q)) \vee R$ 是否为非重言式的可满足式。
27. 用等值演算法求命题 $(P \leftrightarrow Q) \vee \neg R$ 主合取范式, 并指出公式的类型。
28. 设集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的二元关系 $R=\{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,3 \rangle\}$, 计算闭包 $r(R)$, $s(R)$ 和 $t(R)$ 。
29. 利用 Kruskal 算法求题 29 图所示的连通带权图的最小生成树, 请给出详细过程并画出最小生成树。



题 29 图

30. 设图 G 如题 30 图所示,
 - (1) 写出图 G 的邻接矩阵;
 - (2) 计算图 G 中长度为 4 的通路数;
 - (3) 计算图 G 中长度小于或等于 4 的回路数。



题 30 图

31. 用二叉树表示算术表达式 $(a*b+c)/(d(e-f))$, 并给出先序、中序和后序遍历序列。

32. 设 $A=\{2,4,6,12,24\}$, $\leq$ 为整除关系, 回答下列问题:

- (1) 画出 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图;
- (2) 求子集 $B=\{4,6,12\}$ 的极大元, 极小元, 最大元, 最小元;
- (3) 判断该偏序集是否为格。

四、证明题: 本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分。

33. 在整数集 Z 上定义二元运算 $\circ$: $a \circ b = a + b + 3, \forall a, b \in Z$, 证明 $(Z, \circ)$ 构成交换群。

34. 将下面命题符号化, 并构造推理证明:

凡大学生都是勤奋的, 小明不勤奋, 所以小明不是大学生。

35. 有 3 个 4 阶 4 条边的无向简单图 G_1, G_2, G_3 , 证明它们中至少有两个是同构的。

绝密★启用前

2019 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学试题答案及评分参考

(课程代码 02324)

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。

1. C 2. A 3. B 4. B 5. C 6. D 7. B 8. D 9. D 10. A
11. A 12. D 13. D 14. C 15. A

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

16. 001
17. T
18. $P(x) \vee \exists y F(y)$
19. $\emptyset$
20. 15
21. 12
22. 22
23. $\{\{1\}, \{a\}, \{1, 2\}, \{2, a\}\}$
24. $\{<1, 1>, <1, 2>, <2, 2>\}$
25. 120

三、简答题: 本大题共 7 小题, 第 26~30 小题, 每小题 6 分; 第 31~32 小题, 每小题 7 分, 共 44 分。

26. 解: 真值表如下:

P	Q	R	$P \wedge \neg Q$	$P \rightarrow (P \wedge \neg Q)$	$(P \rightarrow (P \wedge \neg Q)) \vee R$
F	F	F	F	T	T
F	F	T	F	T	T
F	T	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T
T	F	F	T	T	T
T	F	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F
T	T	T	F	F	T

(1 分)

(1 分)

(1 分)

(1 分)

(1 分)

(1 分)

由上表可知, 命题公式为非重言式的可满足式。

27. 解:

$$(P \leftrightarrow Q) \vee \neg R$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)) \vee \neg R \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由此得主合取范式为 } (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R), \quad (1 \text{ 分})$$

该公式的类型为非重言式的可满足式。 (1 分)

28. 解:

$$\text{自反闭包 } r(R) = R \cup I_A = R \cup \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{对称闭包 } s(R) = R \cup R^{-1} = R \cup \{ \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{传递闭包 } t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = R \cup \{ \langle 1, 1 \rangle \}. \quad (2 \text{ 分})$$

29. 解: 利用 Kruskal 算法计算, 按权值从小到大对边进行排列,

(1) 添加权值为 1 的边 (v_3, v_4) ; (1 分)

(2) 添加权值为 1 的边 (v_1, v_6) ; (1 分)

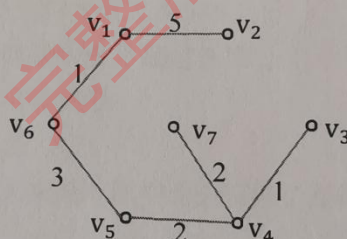
(3) 添加权值为 2 的边 (v_4, v_7) ; (1 分)

(4) 添加权值为 2 的边 (v_4, v_5) ; (1 分)

(5) 添加权值为 3 的边 (v_5, v_6) ; (1 分)

(6) 添加权值为 5 的边 (v_1, v_2) ; (1 分)

得到的最小生成树如答 29 图所示。 (1 分)



答 29 图

30. 解:

(1) 图 G 的邻接矩阵为 $M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, (1 分)

(2) 由于

$$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

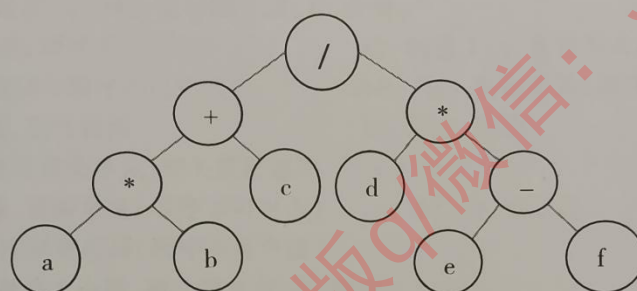
$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

可知, 图 G 中长度为 4 的通路数为 9。 (1 分)

(3) 由邻接矩阵 M, M^2, M^3 和 M^4 , 可知 G 中长度小于或等于 4 的回路数为 8。 (1 分)

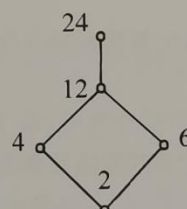
31. 解: 算术表达式 $(a*b+c)/(d(e-f))$ 的二叉树如答 31 图所示, (1 分)
先序遍历序列为 $/((+(*ab)c)(*(d(-ef))))$, 即 $+*abc*d-ef$; (2 分)
中序遍历序列为 $(a*b+c)/(d*(c-d))$, 即 $a*b+c/d*c-d$; (2 分)
后序遍历序列为 $((ab*)c+)(d(ef-)*)/$, 即 $ab*c+def-* /$ 。 (2 分)



答 31 图

32. 解:

(1) $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答 32 图所示。 (2 分)



答 32 图

(2) 子集 $B=\{4,6,12\}$ 的极大元为 12, (1 分)

极小元为 4 和 6, (1 分)

最大元为 12, (1 分)

最小元不存在。 (1 分)

(3) 该偏序集是格, 因为每对元素都有最小上界和最大下界。 (1 分)

四、证明题: 本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分。

33. 证明:

(1) 满足封闭性: $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, 有 $a \circ b = a + b + 3 \in \mathbb{Z}$; (1 分)

- (2) 满足结合律: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, 有
 $(a \circ b) \circ c = a + b + c + 6 = a \circ (b \circ c)$; (1 分)
- (3) 存在幺元-3: 对于 $\forall a \in \mathbb{Z}$, 有 $a \circ (-3) = a - 3 + 3 = a = (-3) \circ a$; (1 分)
- (4) 每个元素存在逆元: $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a \circ (-6 - a) = (-6 - a) \circ a = -3$, 故 a 的逆元为 $-6 - a$; (2 分)
- (5) 满足交换律: $a \circ b = a + b + 3 = b \circ a$; (1 分)
- 综上, $\langle \mathbb{Z}, \circ \rangle$ 构成交换群。 (1 分)

34. 解: 先符号化如下

$M(x)$: x 是大学生, $P(x)$: x 是勤奋的, a : a 是小明。

(1 分)

前提条件: $\forall x(M(x) \rightarrow P(x)), \neg P(a)$

(1 分)

结论: $\neg M(a)$

(1 分)

证明:

- | | | |
|--|---------------|-------|
| (1) $\forall x(M(x) \rightarrow P(x))$ | CP 规则 (附加前提) | (1 分) |
| (2) $M(a) \rightarrow P(a)$ | $\forall$ -规则 | (1 分) |
| (3) $\neg P(a)$ | P 规则 | (1 分) |
| (4) $\neg M(a)$ | T (2) (3) | (1 分) |

35. 证明: 根据握手定理, 顶点的度数之和为 8; (2 分)

因为无向简单图的顶点的最大度不超过 3 度, (1 分)

所以顶点的度数列只有两种情形

$\{3, 2, 2, 1\}, \{2, 2, 2, 2\}$ 。 (2 分)

因此 3 个 4 阶 4 条边的无向简单图中至少有两个是同构的。 (2 分)